

Challenge C4C：作业自动求解与排版（Homework Auto-Solver & Formatter）

🔥 C4 的终极进阶——不是做一个小工具，而是构建一条完整的自动化流水线。本质：把“拿到作业 → 手动解题 → 手动排版 → 提交 PDF”变成一条命令搞定。

⚠️ 核心挑战：从 Claude 迁移到国产大模型

Starter kit 已在 **Claude Code** 上跑通，这是你的**参照基线**。

你的真正任务不是在 Claude 上跑 starter kit——而是：

- 迁移引擎**：把流水线从 Claude 迁移到**国产大模型**（推荐 **Qwen 3.6** 或 **Kimi 2.5**）
- 扩展学科**：starter kit 当前仅覆盖**微积分极限**部分——你需要扩展到**线性代数**、**微分方程**、**大学物理**等其他领域

💡 为什么要迁移？因为真正的工程能力是**理解架构后在不同平台上复现**，而不是照搬一个现成方案。

📊 Claude 基线：Starter Kit 已经做到什么

Starter kit 在 Claude Code 上已通过 **Berkeley Math 1A** 真实试卷验证：

测试集	领域	正确数	准确率
Worksheet 3	切线 & ϵ - δ 定义	8/8	100%
Worksheet 4	极限	9/10	90%
合计（核心域）	微积分极限	17/18	94.4%
进阶挑战题	积分、优化、组合、物理	2/5 自动 / 5/5 手动	40% 自动

⚠️ **94.4% 准确率仅限微积分极限领域**。超出该领域的进阶题（积分、优化、组合数学、物理）自动求解率仅 40%——这正是需要你来扩展的部分。完整手动解答见 starter kit 中的 `challenge_answers_cn.pdf`。

其他已验证能力：

能力	状态	说明
LaTeX 排版	✅ 完整	专业模板，题目+解答交替排版
Markdown 摄入	✅ 完整	直接解析结构化文本
题目解析	✅ 基础	识别 Problem N / 题 N 格式
PDF 编译	⚠️ 脚手架	需要本机安装 LaTeX

未覆盖（等你来做）：线性代数、微分方程、大学物理、证明题、PDF/Word 摄入、OCR.....

你的目标：在国产模型上达到或超过 94.4% 的核心域基线，然后扩展到新学科。

📁 示例作业（中英文双语）

Starter kit 的 `examples/` 文件夹中包含中文和英文两套示例作业，供你测试和对比：

<code>examples/</code>	
├─ <code>sample_homework.md</code>	← 英文示例作业（微积分极限，10 道题）
├─ <code>sample_homework_zh.md</code>	← 中文示例作业（微积分极限，10 道题）
├─ <code>sample_output.tex</code>	← 示例输出 LaTeX
├─ <code>sample_output.pdf</code>	← 示例输出 PDF
└─ <code>challenge_answers_cn.pdf</code>	← 进阶挑战题完整手动解答（中文）

此外，`exemplar/` 文件夹中包含真实课程作业样本（中英文双语），涵盖 Berkeley Math 1A Worksheet 3-4 的原始试卷和验证结果，供你参考和对比测试。

背景

每个理工科学生都经历过这个痛苦循环：

收到作业 PDF/Word → 手抄题目 → 手算/编程求解 → 手写 LaTeX → 编译 → 发现排版错误 → 修改 → 再

这个流程里，真正有创造力的部分只有“求解”——其余全是搬运和格式工作。

如果有一个技能能：

1. 自动读取作业文件（PDF/Word/图片）→ 提取题目

- 2. 自动求解数学/工程问题（符号计算 + AI 推理）
- 3. 自动排版成专业的 LaTeX 文档
- 4. 自动编译成 PDF 并验证
- 5. 一键提交

——那你每次做作业的时间就从 3 小时变成 15 分钟（审阅 + 修正）。

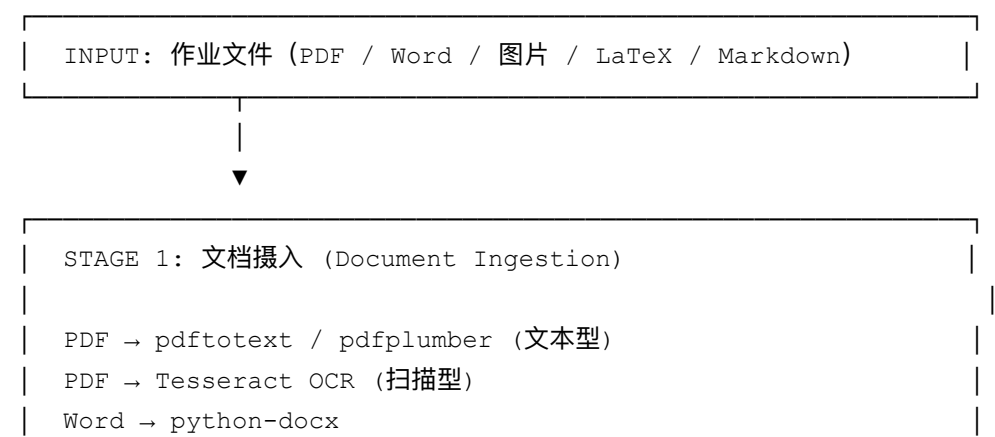
C4C 就是要你构建这条流水线——在国产大模型上。

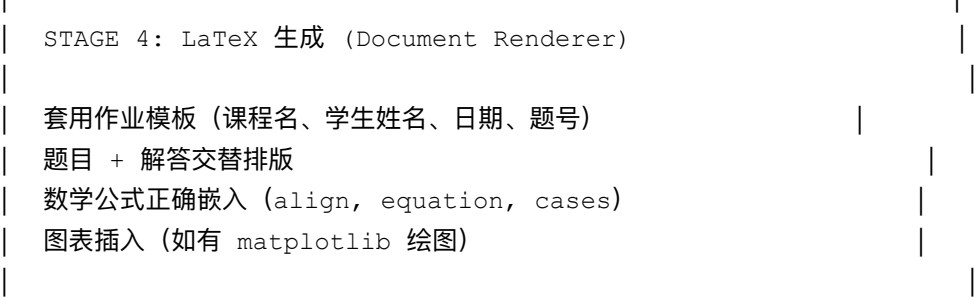
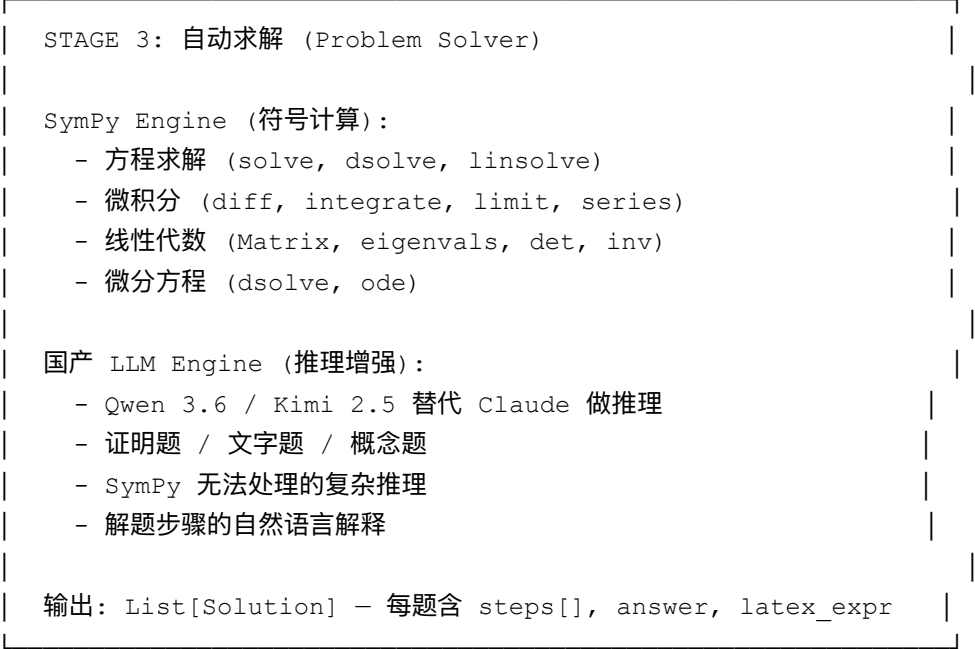
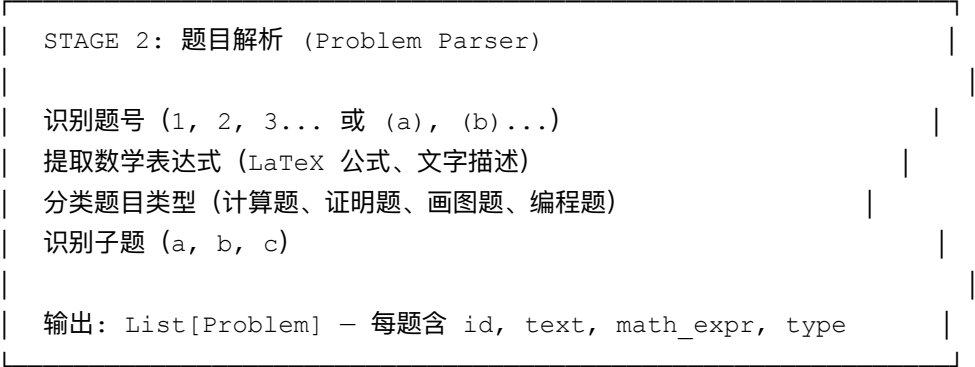
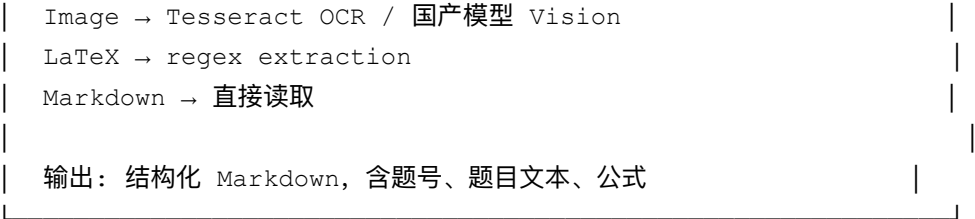
与 C4 的关系

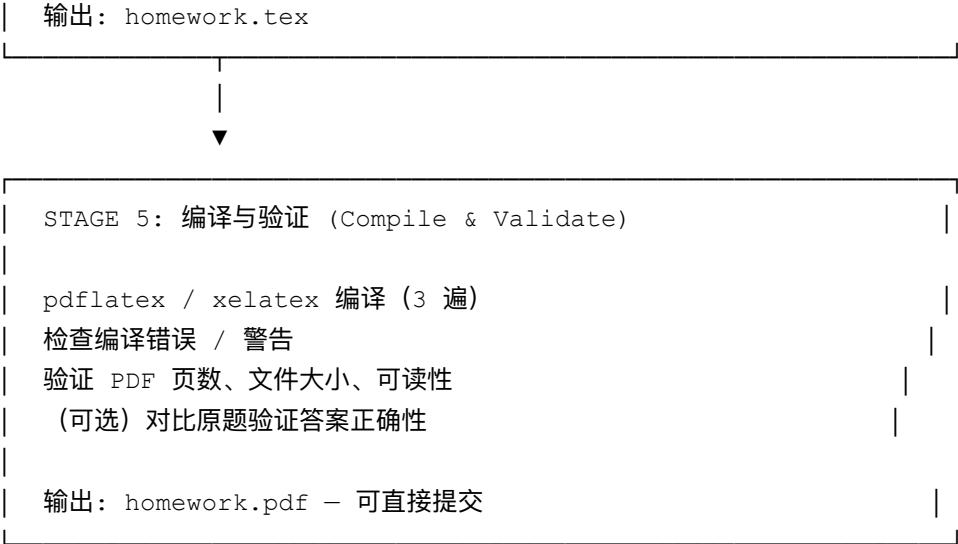
	C4	C4C
你做什么	创建任意一个技能	创建一条端到端自动化流水线
复杂度	单一功能	五个模块串联（OCR→解析→求解→排版→编译）
起点	自由发挥	从 starter kit 出发（Claude 基线），迁移到国产模型
验证方式	别人用了就行	必须用真实作业测试，生成可提交的 PDF
本质	能力产品化	学生产力系统构建 + 跨平台工程能力

完成 C4C 满足 C4（技能分享）最高要求。若将代码上传至 GitHub 公开 repo（含 README + 安装说明），可同时计入 C5（GitHub Repository）。

完整流水线架构







挑战结构

阶段	时间	性质	产出
理解 Claude 基线 + 方案设计	Day 1-2	学习 + 设计	方案文档 (架构、选择哪个国产模型、目标课程)
迁移与扩展开发	Day 2-6	开发阶段	在国产模型上可运行的流水线 + 新学科支持
真实作业测试	Day 6-7	验证阶段	用真实作业生成的 PDF + 正确性验证 + 与 Claude 基线对比

 **首个用国产模型 + 非极限学科的真实作业生成正确 PDF 的同学，直接获得 C4 最高评级。**

适用原则

 **AI-First 原则：** 这个挑战本身就是 AI-First 的极致体现——用 AI 解题、用 AI 排版。开发过程同样必须 AI 驱动。区别在于你的 AI 引擎是国产模型。

 **拿来主义原则：** 必须从 starter kit 出发。理解 Claude 版本怎么做的，然后迁移到 Qwen/Kimi。SymPy 是“拿来”的计算引擎，LaTeX 模板是“拿来”的排版方案。说明你拿了什么、改了什么、Claude 版本与你的国产模型版本有何差异。

 **命名规范：** 姓名拼音_c4c_内容描述.扩展名

Starter Kit 说明

随本挑战附带 `c4c-homework-solver-starter.zip`，包含：

<code>c4c-homework-solver-starter/</code>	
├─ SKILL.md	← 技能主指令
├─ scripts/	
│ └─ ingest.py	← Stage 1: 文档摄入 (PDF/Word/图片→Markdown)
│ └─ parse_problems.py	← Stage 2: 题目解析 (识别题号、公式、类型)
│ └─ solve.py	← Stage 3: SymPy 求解器 (微积分+线代+方程)
│ └─ render_latex.py	← Stage 4: LaTeX 生成 (套模板、排版)
│ └─ pipeline.py	← 一键流水线 (串联 Stage 1-5)
├─ references/	
│ └─ homework_template.tex	← LaTeX 作业模板
│ └─ sympy_cheatsheet.md	← SymPy 常用函数速查
├─ examples/	
│ └─ sample_homework.md	← 英文示例作业 (微积分极限, 10 道题)
│ └─ sample_homework_zh.md	← 中文示例作业 (微积分极限, 10 道题)
│ └─ sample_output.tex	← 示例输出 LaTeX
│ └─ sample_output.pdf	← 示例输出 PDF
│ └─ challenge_answers_cn.pdf	← 进阶挑战题完整手动解答
└─ exemplar/	
└─ berkeley_worksheet3.*	← Berkeley Math 1A Worksheet 3 (中英文)
└─ berkeley_worksheet4.*	← Berkeley Math 1A Worksheet 4 (中英文)
└─ validation_report.md	← Claude 基线验证报告 (17/18 = 94.4%)

Claude 基线：Starter Kit 在 Claude Code 上已验证的能力

能力	状态	准确率	说明
Markdown 读取	✅	100%	直接解析
题目解析	✅ 基础	—	识别 <code>Problem N / 题 N</code> 格式
微积分极限求解	✅ Berkeley 验证	17/18 = 94.4%	切线、 ϵ - δ 、极限
进阶题 (域外)	⚠️ 部分	2/5 = 40%	积分、优化、物理——需要你扩展
方程求解	✅	—	代数方程、线性方程组
LaTeX 生成	✅	—	作业模板、题目+解答排版
PDF 编译	⚠️ 脚手架	—	需要本机安装 LaTeX

你的目标：用国产模型在核心域达到 94.4% 基线，然后扩展到新学科（目前域外仅

40%) 。

你要做的两件事

任务	说明
1. 迁移引擎	把 Claude Code 上跑通的流水线迁移到 Qwen 3.6 / Kimi 2.5
2. 扩展学科	从微积分极限扩展到线性代数、微分方程、大学物理等

Starter Kit 缺少的能力（你的机会）

能力	难度	说明
线性代数求解	★★★	矩阵运算、特征值、SVD、正交化
微分方程	★★★	高阶ODE、拉普拉斯变换
大学物理	★★★	力学、电磁学、热学
PDF 文件摄入	★★	用 pdfplumber/pdftotext 提取题目
Word 文件摄入	★★	用 python-docx 提取题目
OCR（扫描/图片）	★★★	Tesseract 或国产模型 Vision API
LLM 求解器	★★★	用 Qwen/Kimi 做证明题、文字题、复杂推理
图形绘制	★★★	matplotlib 生成函数图、电路图
解题步骤说明	★★	不只给答案，还要给过程
答案验证	★★★	数值代入验证、维度检查

四级任务（由浅入深）

Level 1：用国产模型跑通微积分极限（Bronze 🏅）

在 Qwen 3.6 或 Kimi 2.5 上复现 starter kit 的微积分极限求解能力。

- 理解 Claude 版 starter kit 的 5 步流水线
- 在国产模型上实现同等功能

- 用 `examples/` 中的中英文示例作业测试
- 对比国产模型与 Claude 基线（ $17/18 = 94.4\%$ ）的准确率

交付：能在国产模型上跑通的 pipeline + 与 Claude 基线的对比报告

Level 2：扩展输入格式 + 至少新增 1 个学科（Silver 🥈）

让流水线能处理更多格式，并扩展到至少一个新学科领域。

输入格式扩展（至少新增一种）：

输入格式	实现方案
PDF（文本型）	pdfplumber → 提取文本 → 解析题目
PDF（扫描型）	Tesseract OCR → 文本 → 解析题目
Word (.docx)	python-docx → 提取段落 → 解析题目
图片 (.png/.jpg)	OCR 或国产模型 Vision → 文本 → 解析题目

学科扩展（至少新增一个）：

学科方向	扩展内容
线性代数	矩阵运算、特征值分解、SVD、正交化
微分方程	高阶ODE、拉普拉斯变换
大学物理	力学（牛顿定律）、电磁学（库仑定律、电路）
概率统计	分布函数、假设检验、回归

交付：多格式 + 至少 1 个新学科的 pipeline

Level 3：用真实作业（非极限）生成正确 PDF（Gold 🥇）

用你正在上的课的真实作业，在国产模型上生成正确 PDF。

选择一门你正在上的课（不能是微积分极限），让你的求解器能处理这门课的作业：

课程方向	扩展内容
------	------

高等数学	多元微积分、曲面积分、级数判敛
线性代数	特征值分解、SVD、正交化
微分方程	高阶ODE、拉普拉斯变换
概率统计	分布函数、假设检验、回归
信号与系统	傅里叶变换、z变换、频率响应
电路分析	节点分析、网路分析、频域分析
大学物理	力学、电磁学、热力学、光学
数值方法	插值、数值积分、迭代法

核心创新： 你需要决定哪些题用 SymPy（确定性计算），哪些题用国产 LLM（推理/证明/文字），如何结合两者。

交付： 用真实作业（非微积分极限）在国产模型上生成正确的 PDF

Level 4：完整作业系统 + 模型对比 (Platinum 💎)

一个可以给全班使用的通用作业求解系统。

在 Level 3 基础上：

- **答案验证模块：** 数值代入验证、维度分析、交叉检验
- **解题步骤生成：** 不只给答案，生成完整的推导过程
- **多课程支持：** 一个技能处理多门课的作业
- **模型对比报告：** Qwen vs Kimi vs Claude 在不同题型上的表现对比
- **图形自动生成：** 函数图、向量场图、电路图
- **配置系统：** 学生姓名、课程信息、模板偏好
- **GitHub Repo：** 代码仓库 + README + CI/CD

技术选型指南

国产大模型对比

模型	优势	API 获取	推荐场景
Qwen 3.6	数学推理强、中文理解好	通义千问开放平台	数学/物理求解
Kimi 2.5	长上下文、代码生成强	Moonshot AI 平台	复杂多步推理
DeepSeek	代码+数学能力强	DeepSeek 开放平台	也可尝试

文档摄入方案对比

方案	优势	劣势	推荐场景
pdfplumber	精确提取文本+表格	不能处理扫描件	电子版 PDF
pdftotext	快速，保持布局	表格处理弱	简单文本 PDF
Tesseract OCR	处理扫描件/图片	数学公式识别差	扫描/拍照作业
国产模型 Vision	强大的公式识别	需要 API、有成本	复杂手写/公式
python-docx	结构化提取	公式是图片	Word 作业

求解引擎对比

引擎	优势	劣势	推荐场景
SymPy	确定性、精确、免费	不能做推理/证明	计算题、方程
NumPy/SciPy	数值计算、高效	不做符号运算	数值方法题
Qwen/Kimi (LLM)	推理、证明、解释	可能出错、有成本	证明题、文字题
混合 (SymPy + LLM)	取长补短	架构复杂	最佳方案

LaTeX 编译方案

方案	推荐
本机 <code>pdflatex</code>	最快，需要安装 TeX Live / MiKTeX
本机 <code>xelatex</code>	支持中文，推荐
Docker <code>texlive</code>	不污染本机环境

必须提交的文件

文件	命名格式	说明
方案设计文档	姓名_C4C_方案设计.md	架构、 选用哪个国产模型及原因 、目标课程、求解策略
可运行技能包	姓名_C4C_homework-solver.skill 或源码	完整的流水线代码（在国产模型上可运行）
真实作业测试	姓名_C4C_作业原件.* + 姓名_C4C_output.pdf	用真实作业（ 非微积分极限 ）测试的输入输出对
正确性验证	姓名_C4C_验证报告.md	答案与标准答案的对比（至少 5 道题）+ 与 Claude 基线对比
教学说明	姓名_C4C_教学说明.md	怎么安装、怎么用、支持哪些课程
 AI 日志 (必须)	姓名_C4C_AI日志.md	开发全过程 AI 使用记录。 无此项无法评审。
拿来说明	姓名_C4C_拿来说明.md	从 starter kit 拿了什么、用了哪些库、 Claude 版本与国产模型版本的差异

评审标准

维度	权重	说明
求解正确率	25%	对真实作业的求解准确率（至少测 5 题，非极限学科）
流水线完整度	20%	五个 stage 完成了多少？端到端能跑通吗？
迁移质量	20%	国产模型上的实现是否完整？与 Claude 基线对比如何？
完成级别	15%	Level 1-4 到哪一级？
可复用性	10%	别人换一门课、换一份作业能直接用吗？
拿来主义质量	10%	对 starter kit 和外部库的理解、改造是否清晰？

起步指南

Step 1: 理解 Claude 基线 (Day 1)

```
# 解压 starter kit
unzip c4c-homework-solver-starter.zip
cd c4c-homework-solver-starter

# 安装 Python 依赖
pip install sympy pypdf pdfplumber python-docx --break-system-packages

# 用中英文示例作业跑一遍，理解流水线
python scripts/pipeline.py examples/sample_homework.md output/
python scripts/pipeline.py examples/sample_homework_zh.md output_zh/

# 查看输出
ls output/    # → homework.tex, homework.pdf (如果有 LaTeX 环境)
```

Step 2: 理解每个 Stage + 选择国产模型 (Day 1–2)

依次运行每个脚本，理解输入输出：

```
# Stage 1: 文档摄入
python scripts/ingest.py examples/sample_homework.md output/problems.json

# Stage 2: 题目解析
python scripts/parse_problems.py output/problems.json output/parsed.json

# Stage 3: 求解
python scripts/solve.py output/parsed.json output/solutions.json

# Stage 4: LaTeX 生成
python scripts/render_latex.py output/solutions.json output/homework.tex
```

同时注册 Qwen 3.6 或 Kimi 2.5 的 API，准备迁移。

Step 3: 迁移到国产模型 (Day 2–4)

把 starter kit 的流水线从 Claude Code 迁移到你选择的国产模型。先用示例作业验证，确保微积分极限部分接近 Claude 基线（94.4%）。

Step 4: 扩展新学科 + 真实作业测试 (Day 4–6)

找一份你正在上的课的作业（非微积分极限），扩展求解器：

- 添加新的 SymPy 求解能力（线代、ODE、物理公式）
- 用国产 LLM 处理 SymPy 无法求解的题目
- 修复解析错误、优化 LaTeX 排版

Step 5: 提交 (Day 7)

打包提交，附上真实作业的测试结果和与 Claude 基线的对比。

参考资料

资源	说明
c4c-homework-solver-starter.zip	必读起点——Claude 基线，你的拿来主义基座
examples/sample_homework.md	英文示例作业（微积分极限）
examples/sample_homework_zh.md	中文示例作业（微积分极限）
exemplar/ 文件夹	Berkeley Math 1A 真实试卷（中英文）+ Claude 验证报告
examples/challenge_answers_cn.pdf	进阶挑战题完整手动解答
source-text-to-markdown 技能	文档摄入的成熟方案，可参考其 PDF/Word 处理逻辑
doc-pipeline 技能	LaTeX 渲染管线，可参考其编译和验证逻辑
research-md-to-latex 技能	Markdown → LaTeX 的转换方案
SymPy 官方文档	符号计算库完整文档
LaTeX Wikibook	LaTeX 排版参考
Qwen API 文档	通义千问 API
Kimi API 文档	Moonshot Kimi API

激励维度

维度	在 C4C 中的体现
🏆 先行者	首个用国产模型 + 非极限学科生成正确 PDF 的同学获得 C4 最高评级
📁 分享者	把你的技能分享到群里，让同学也能自动做作业
📈 进步者	从 Level 1 到 Level 3 的能力提升
👏 助人者	帮同学调试流水线、适配不同课程的作业格式

为什么 C4C 值得做

- C4 = 我会做一个技能
- C4A = 我会评审所有人的技能
- C4B = 我会做内容发布流水线
- C4C = 我会做端到端自动化系统——而且能跨平台迁移

C4C 是四个 C4 挑战中**技术难度最高但实用价值也最高的**。

想象一下：你把这个系统做好后——

- 每次作业从 3 小时变成 15 分钟（审阅 + 修正）
- 你的同学都来用你的工具
- 你把它开源到 GitHub，被全球学生使用
- 这个项目本身就是简历上最好的作品
- 你证明了同样的架构可以在不同 AI 引擎上运行

更深层的价值：C4C 训练的是**系统集成能力 + 跨平台工程能力**——把五个独立模块串联成一条可靠的流水线，并证明这条流水线不依赖某一个特定 AI 平台。这正是工程师最核心的能力：不是每个零件都自己造，而是**把已有零件组装成新系统，并能在不同环境下复现**。

这也是拿来主义的终极形态：SymPy 是别人的，pdfplumber 是别人的，LaTeX 是别人的，Claude 的架构是参考的——但把它们串起来、**换一个引擎还能跑通的那个架构理解**，是你的。

📢 **C4C 的终极价值：**

C4 是把能力变成产品。C4C 是把**整个工作流**变成产品——**并且证明它不绑定某个 AI 平台**。
一个人 + 一个国产 AI + 一条流水线 = 十个人的产出。这不是作弊——这是工程化。把重复劳动自动化，释放你的时间去做真正需要创造力的事情。